

SRS — Instagram: «comenta y te llega por DM» (AgentKit) y métricas por cuenta (NccHUB)

Versión 1.1 · 2026-09-29 · Autor: Nicolas Cardona (redactado con Claude)

Dueño: Nicolas Cardona (AgentKit, NccHUB y app de Meta «Nicolas Agents») · Estado: BORRADOR

1. Introducción

1.1 Propósito. Define qué hará el módulo de Instagram de AgentKit que responde por mensaje directo a quien comenta una palabra clave en una publicación, la vista de métricas de Instagram por cuenta dentro de NccHUB, y qué hay que entregar a Meta para aprobar los permisos. Va dirigido a Nicolas (aprobación) y a quien lo construya (Claude/Codex).

1.2 Alcance.

Qué hace:

- Conecta una cuenta profesional de Instagram al agente con **Instagram Login**, sin página de Facebook.
- Recibe los comentarios de las publicaciones y reels de esa cuenta.
- Cuando un comentario contiene una palabra clave configurada, envía **un mensaje directo fijo** a quien comentó, con el recurso o el enlace prometido.
- Opcionalmente responde **en público** al comentario («¡Te escribí por DM!»).
- Si la persona responde el DM, el agente de AgentKit conversa como en WhatsApp, dentro de la ventana de 24 h.
- Migra los DMs de Instagram que hoy usan la vía de Facebook a Instagram Login.
- En **NccHUB**, conecta la cuenta de Instagram de cada cliente y muestra sus métricas de los últimos 30 días: seguidores, alcance, vistas, interacciones y las mejores publicaciones.
- Deja listo el material para el App Review de Meta, con los 4 permisos en una sola revisión.

Qué NO hace:

- Comentarios de transmisiones en vivo.
- Menciones en historias.
- Publicar contenido.
- Campañas masivas a quien no comentó.
- Un panel web para editar palabras clave: se configuran en un archivo del agente.
- En las métricas: reportes en PDF, comparación entre clientes, métricas de anuncios, historias en vivo y alertas.
- Varios clientes conectándose solos desde una interfaz pública: en la v1, la conexión la hace Nicolas o el cliente con un enlace que le da Nicolas.

1.3 Definiciones.

- **Cuenta conectada:** la cuenta profesional de Instagram del negocio.
- **Respuesta privada (private reply):** DM que Meta permite enviar como respuesta a un comentario.
- **Regla:** palabra clave más el mensaje y la respuesta pública que le corresponden.

- **Ventana de 24 h:** plazo en que el negocio puede seguir escribiendo después del último mensaje del usuario.

1.4 Referencias.

- Documentación de Meta: [Private Replies](#) (Instagram Platform).
- CLAUDE.md y README.md de AgentKit.
- Memoria «App de Meta Nicolas Agents»: App Review de WhatsApp aprobado el 2026-09-14; la app sigue sin publicar.
- SEMANA.md, sección Venta de agentes.
- Referencia de mercado: el post de @ramiro.cubria del 2026-09-20 (1,8K comentarios vendiendo exactamente esto).

2. Descripción general

2.1 Perspectiva. Es una extensión del core de AgentKit, no un sistema nuevo:

- Reutiliza el agente, la memoria, los avisos al equipo, el costo en `uso_api` y la defensa contra inyección.
- Se integra con la app de Meta «Nicolas Agents», con el producto «Instagram API with Instagram Login», y con los webhooks de Instagram (campos `comments` y `messages`).

2.2 Funciones principales.

1. Conectar una cuenta de Instagram y guardar su token; el token se renueva solo.
2. Recibir el webhook de comentarios y validar su firma.
3. Detectar la palabra clave.
4. Enviar el DM fijo una sola vez por comentario, dentro del plazo de 7 días.
5. Opcionalmente, responder en público.
6. Si el usuario contesta, conversar con el agente.
7. Avisar al equipo y registrar el lead.
8. En NccHUB, mostrar las métricas de Instagram de cada cliente.
9. Dejar los videos y los textos del App Review.

2.3 Usuarios y roles.

- **Nicolas:** configura, conecta cuentas y graba la revisión.
- **Negocio cliente:** dueño de la cuenta de Instagram; autoriza con Instagram Login.
- **Persona que comenta:** usuario de Instagram que no sabe que hay un bot hasta que recibe el DM.
- **Socios de NccHUB (Nicolas, Juan):** ven las métricas de las cuentas de sus clientes.
- **Revisor de Meta:** ve los videos y las instrucciones.

2.4 Entorno.

- El agente corre en su VPS (el de Co-Axis o el propio), detrás de HTTPS público (Caddy o túnel), como los agentes de WhatsApp.
- El webhook y el callback de OAuth necesitan URL pública estable.
- Cuenta de prueba y de video: **Reflexcam** (profesional), agregada como probadora de la app.

2.5 Restricciones.

- **Límites de Meta:**
 - 1 respuesta privada por comentario;
 - dentro de 7 días desde el comentario;
 - 750 respuestas privadas por hora por cuenta;
 - mensajes de seguimiento solo dentro de las 24 h desde el último mensaje del usuario;

- la cuenta debe ser profesional.
- **Antes de la aprobación:** solo funcionan las cuentas con rol en la app (administrador, desarrollador o probador).
- **Legal:** Ley 1581 (habeas data), porque se guardan el ID y el nombre de usuario de quien comenta.
- **Sin dependencias nuevas de pago.**

2.6 Supuestos y dependencias.

- La verificación de empresa de «Nicolas Agents» está vigente; se hizo con el alta como proveedor de tecnología. Verificarlo en el panel antes de enviar.
- Juan da acceso a la cuenta de Instagram de Reflexcam para la prueba.
- La app se publica (modo Activo) antes o junto con la revisión; hoy está sin publicar.
- Política de privacidad pública: <https://ncchub.dev/privacidad>, con eliminación de datos.
- Los permisos pedidos a Meta son `instagram_business_basic`, `instagram_business_manage_comments`, `instagram_business_manage_messages` e `instagram_business_manage_insights`.
- El agente y NcCHUB se conectan cada uno por su lado, con la misma app de Meta y tokens separados: cada sistema guarda y renueva el suyo.

3. Requisitos funcionales

3.1 Conexión de la cuenta (Instagram Login)

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	El agente expone un enlace «Conectar Instagram» que abre el consentimiento de Instagram Login con los tres permisos	Debe	Dado el enlace, cuando el dueño de la cuenta acepta, entonces vuelve al callback del agente y ve «Cuenta @usuario conectada»
RF-02	El callback cambia el código por un token de larga duración (60 días) y lo guarda cifrado fuera de git, junto con el ID de la cuenta	Debe	Tras conectar, la base tiene el ID de la cuenta y el token; el <code>.env</code> no cambia y el token no aparece en los logs
RF-03	El token se renueva solo antes de vencer	Debe	Con un token a menos de 10 días de vencer, el siguiente ciclo de renovación lo reemplaza y registra la nueva fecha; si falla, avisa al equipo
RF-04	El callback valida <code>state</code> contra un valor firmado para evitar CSRF	Debe	Un callback con <code>state</code> alterado responde 400 y no guarda nada

3.2 Comentarios y respuesta privada

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-05	El agente recibe el webhook de Instagram del campo <code>comments</code> y valida su firma (<code>X-Hub-Signature-256</code> con el secreto de la app de Instagram)	Debe	Un webhook con firma válida se procesa; uno sin firma o con firma inválida responde 403 y no hace nada
RF-06	Las reglas se configuran por agente en un archivo (palabras clave → mensaje del DM → respuesta pública opcional → publicaciones a las que aplica: todas o una lista)	Debe	Cambiar el archivo y reiniciar el agente cambia el comportamiento sin tocar código
RF-07	La palabra clave coincide sin distinguir mayúsculas ni tildes, como palabra completa	Debe	«info», «INFO» e «Info!» coinciden con la regla «INFO»; «información» no, salvo que sea otra regla

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-08	Si coincide, envía una sola respuesta privada con el mensaje fijo de la regla	Debe	Un comentario con la palabra produce exactamente un DM; el mismo webhook repetido no manda otro
RF-09	No responde comentarios de más de 7 días, de la propia cuenta ni respuestas a comentarios del propio negocio	Debe	Esos tres casos quedan registrados como «omitido» con su motivo, sin DM
RF-10	Si la regla trae respuesta pública, responde al comentario con ese texto después de enviar el DM	Debería	Con respuesta pública configurada, el comentario muestra la respuesta de la cuenta; sin ella, no se publica nada
RF-11	Cada comentario procesado queda registrado: comentario, publicación, usuario, regla, resultado (enviado / omitido / error) y fecha	Debe	Tras una prueba, la tabla tiene una fila por comentario con su resultado
RF-12	Respetar el límite de 750 respuestas privadas por hora: si se acerca, encola y avisa al equipo	Debería	Con el límite simulado, el comentario 751 queda en cola y hay un aviso al equipo

3.3 Conversación posterior

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-13	Si la persona responde el DM, el mensaje entra al agente como cualquier conversación (memoria, herramientas, derivar a humano)	Debe	Una respuesta al DM recibe contestación del agente y queda en su historial
RF-14	El agente sabe de qué publicación y regla vino la conversación	Debería	El contexto del agente incluye la palabra clave y la publicación de origen
RF-15	Cada DM enviado por una regla registra un lead con origen «instagram:comentario:{palabra}» y avisa al equipo	Debería	Tras la prueba, el lead aparece con ese origen y llega el aviso por el canal del equipo
RF-16	No escribe fuera de la ventana de 24 h: si el agente intenta responder fuera de plazo, lo registra y no envía	Debe	Un mensaje simulado 25 h después del último del usuario no se envía y queda en el log

3.4 Migración de los DMs actuales

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-17	El proveedor <code>instagram</code> de AgentKit envía y recibe DMs por Instagram Login (<code>graph.instagram.com</code>) con el token de la cuenta conectada	Debe	Un DM entrante a Reflexcam recibe respuesta del agente sin token de página de Facebook
RF-18	La vía de Facebook Login deja de ser necesaria; si un agente todavía la usa, sigue funcionando hasta migrarlo o se documenta el paso	Debería	Los agentes con <code>IG_ACCESS_TOKEN</code> de página siguen respondiendo, o el README explica cómo migrar

3.5 Métricas por cuenta en NccHUB

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-22	Desde la ficha de un cliente en NccHUB, un socio conecta la cuenta de Instagram del cliente con Instagram Login (<code>instagram_business_basic</code> + <code>instagram_business_manage_insights</code>)	Debe	Tras aceptar el consentimiento, la ficha muestra «@usuario conectada» con la fecha

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-23	El token de NccHUB se guarda cifrado en Supabase, con RLS (solo socios del emisor dueño del cliente), y se renueva solo antes de vencer	Debe	Un usuario sin permiso no lo lee (prueba RLS); con menos de 10 días de vigencia se renueva; si falla, aviso al socio
RF-24	La vista de métricas muestra, para los últimos 30 días: seguidores (actual y cambio), alcance, vistas, interacciones totales y un gráfico diario	Debe	Con la cuenta de Reflexcam, los números coinciden con los de Instagram (Estadísticas) con una diferencia máxima del 5 % o la del retraso propio de Meta
RF-25	Lista de las 10 mejores publicaciones del periodo por interacciones, con miniatura, fecha, alcance, me gusta, comentarios, guardados y compartidos	Debe	La lista se ordena bien y cada publicación enlaza a Instagram
RF-26	Selector de periodo: 7, 30 y 90 días	Debería	Cambiar el periodo recalcula los totales y el gráfico
RF-27	Las métricas se guardan como foto diaria para no llamar a Meta en cada visita y para tener historia	Debería	Una segunda visita el mismo día no llama a la API; la tabla tiene una fila por cuenta y día
RF-28	Desconectar la cuenta borra el token y deja de actualizar; la historia guardada se conserva hasta que el socio la borre	Debe	Tras desconectar, no hay token en la base y la ficha dice «No conectada»

3.6 Material para el App Review

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-19	Un video por permiso: <code>instagram_business_basic</code> (conectar y ver la cuenta), <code>instagram_business_manage_comments</code> (comentario → respuesta pública), <code>instagram_business_manage_messages</code> (DM y conversación) e <code>instagram_business_manage_insights</code> (métricas en NccHUB)	Debe	Cuatro videos en inglés o con subtítulos, de menos de 3 minutos, grabados con Reflexcam, que muestran la interfaz de Meta y el resultado en Instagram
RF-20	Texto de uso por permiso («cómo lo usa la app y por qué lo necesita») e instrucciones paso a paso para el revisor	Debe	Documento <code>docs/app-review-instagram.md</code> listo para copiar al formulario
RF-21	La política de privacidad menciona los datos de Instagram que se guardan y cómo se borran	Debe	<code>ncchub.dev/privacidad</code> cita Instagram, los datos guardados y la ruta de eliminación

4. Requisitos de interfaz

4.1 Usuario. En AgentKit no hay panel en la v1. En NccHUB hay un botón de conexión en la ficha del cliente y una pestaña «Instagram» con las métricas (mismo diseño del resto del CRM, tema claro y oscuro, 390 y 1440). Las páginas del agente son dos HTML simples:

- «Conectar Instagram»;
- «Cuenta conectada» o «Error».

Deben verse bien en 390 px y en 1440 px, en español y con el nombre del negocio. Las reglas viven en un archivo del agente (p. ej. `config/instagram.yaml`).

4.2 Interfaces externas.

- **Graph API de Instagram** (`graph.instagram.com`):

- OAuth: autorización, cambio de código por token, token de larga duración y renovación;
- POST `/ig-id/messages` con `recipient.comment_id` para la respuesta privada y con `recipient.id` para los DMs;
- POST `/comment-id/replies` para la respuesta pública;
- suscripción de la cuenta a los webhooks `comments` y `messages`;
- métricas de la cuenta y de cada publicación (`/ig-id/insights`, `/media-id/insights`), con los nombres de métrica vigentes al construir (Meta retiró algunas, como `impressions`, en favor de `views`).
- **Webhooks entrantes:** GET de verificación con `hub.challenge` y POST firmado.
- Las versiones exactas de la API se fijan al construir, contra la documentación vigente.

5. Requisitos no funcionales

ID	Tipo	Requisito	Medida
RNF-01	Rendimiento	El DM sale poco después del comentario	p95 < 10 s desde que llega el webhook hasta que Meta acepta el DM
RNF-02	Seguridad	Firma del webhook obligatoria, <code>state</code> firmado en OAuth, tokens cifrados y fuera de git y de los logs	Revisión de código y pruebas de firma inválida y <code>state</code> alterado
RNF-03	Seguridad	El texto del comentario pasa por la misma defensa contra inyección que los mensajes (envuelto, nunca como instrucción)	<code>tests/ataques_prompt.py</code> con un comentario malicioso: sin fugas
RNF-04	Idempotencia	Meta puede repetir webhooks: nunca dos DMs por el mismo comentario	Prueba con el mismo webhook enviado 3 veces: 1 DM
RNF-05	Disponibilidad	Si Meta falla, reintenta con espera y sin pasarse del plazo de 7 días	Error simulado: reintento registrado; tras 3 fallos, aviso al equipo
RNF-06	Costos	El DM fijo no llama al modelo de IA; solo la conversación posterior	<code>uso_api</code> sin llamadas LLM por los DMs fijos
RNF-07	Privacidad	Solo se guardan el ID, el usuario, el texto del comentario y el resultado; se borran a los 12 meses o cuando el titular lo pide	Tarea de borrado probada; política publicada (RF-21)
RNF-08	Observabilidad	<code>/estado</code> muestra la cuenta conectada, el vencimiento del token y los DMs de hoy (enviados, omitidos, errores)	JSON de <code>/estado</code> con esos campos
RNF-09	Mantenibilidad	Pruebas del core para la coincidencia de palabras, la idempotencia, la ventana de 7 días, la firma y la ventana de 24 h, sin llamar a Meta	<code>python tests/test_core.py</code> pasa
RNF-10	Rendimiento	La pestaña de métricas carga rápido desde la foto diaria	p95 < 1,5 s con la foto del día ya guardada
RNF-11	Seguridad	Los tokens de NcCHUB nunca llegan al navegador; las llamadas a Meta van desde el servidor	Revisión de código; la red del navegador no muestra tokens

6. Datos

6.1 Entidades. Van en tablas, con cabecera y detalle, sin JSON empaquetado:

- **ig_cuentas:** ID de Instagram, usuario, token cifrado, vence_en y conectada_en.
- **ig_comentarios:** comment_id (único), media_id, ID y usuario de quien comenta, texto, regla, resultado, motivo y fechas.
- Los DMs y la conversación usan las tablas actuales de mensajes y leads, con el origen en el lead.
- **En NccHUB (Supabase):**
- **instagram_conexiones:** cliente, ID de Instagram, usuario, token cifrado, vence_en, conectada_por y fechas.
- **instagram_metricas_dia:** conexión, fecha, seguidores, alcance, vistas e interacciones. Es única por conexión y fecha.
- **instagram_publicaciones_dia:** conexión, fecha, media_id, tipo, enlace, miniatura, alcance, me gusta, comentarios, guardados y compartidos.

6.2 Datos sensibles.

Hay dos tipos:

- **Token de acceso:** es un secreto; va cifrado con una clave del .env.
- **Datos personales del comentarista (Ley 1581):** se usan solo para la finalidad de responder, y se informa en la política de privacidad.

6.3 Retención y respaldo.

- Los comentarios se guardan 12 meses (RNF-07).
- Los tokens se borran al desconectar.
- El respaldo es el mismo de la base del agente.

6.4 Migración.

No hay datos que migrar. Los agentes con DMs por la vía de Facebook siguen como están hasta que se reconecten (RF-18).

7. Fuera de alcance y futuro

- **Panel para editar reglas** (en NccHUB o en el panel de agentes): en la v1 basta un archivo; el panel llega cuando haya 3 o más clientes con reglas.
- **Alta de clientes de un clic** con enlace público: llega después de la aprobación y de publicar la app.
- **Comentarios en vivo y menciones en historias:** otros permisos y otros casos; se revisan si un cliente lo pide.
- **Plantillas de DM con botones o tarjetas (generic template):** no cambian la aprobación; se agregan después.
- **Métricas de conversión** (comentario → DM → lead → venta): llegan después, con los datos de la tabla.
- **Métricas para el cliente final** (portal del cliente en NccHUB) y reportes mensuales automáticos: después de la v1, cuando los socios validen qué números importan.

8. Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Quién aprobó
1.0	2026-09-29	Primera versión. Decisiones de Nicolas: cuenta Reflexcam, Instagram Login, mensaje fijo + agente, respuesta pública opcional	—
1.1	2026-09-29	Se agregan las métricas por cuenta en NccHUB (RF-22 a RF-28) y el permiso <code>instagram_business_manage_insights</code> ; los 4 permisos van en una sola revisión	—

9. Checklist de aceptación

- [] RF-01 Enlace «Conectar Instagram» con los tres permisos

- [] RF-02 Token de larga duración guardado y cifrado, fuera de git y de los logs
- [] RF-03 Renovación automática del token y aviso si falla
- [] RF-04 `state` firmado en el callback
- [] RF-05 Webhook `comments` con firma validada
- [] RF-06 Reglas por agente en un archivo
- [] RF-07 Coincidencia sin mayúsculas ni tildes, por palabra completa
- [] RF-08 Un solo DM por comentario
- [] RF-09 Omite comentarios de más de 7 días, los propios y las respuestas del negocio
- [] RF-11 Registro de cada comentario procesado
- [] RF-13 Conversación posterior con el agente
- [] RF-16 Nada fuera de la ventana de 24 h
- [] RF-17 DMs por Instagram Login
- [] RF-22 Conexión de Instagram desde la ficha del cliente en NccHUB
- [] RF-23 Token cifrado con RLS y renovación
- [] RF-24 Métricas de 30 días que coinciden con Instagram
- [] RF-25 Top 10 de publicaciones
- [] RF-28 Desconectar borra el token
- [] RF-19 Cuatro videos del App Review
- [] RF-20 Textos e instrucciones para el revisor
- [] RF-21 Política de privacidad con Instagram
- [] RNF-02 / RNF-03 / RNF-04 Seguridad, inyección e idempotencia probadas
- [] RNF-09 Pruebas del core en verde
- [] RNF-11 Tokens de NccHUB solo en el servidor
- [] Verificación visual de las páginas de conexión a 390 y 1440
- [] Documentación: README, CLAUDE.md y `.env.example` al día
- [] App publicada (modo Activo) y verificación de empresa confirmada antes de enviar
- [] Aprobación final de Nicolas (fecha)